

三段式凭证管线是事实标准——6/9 家同构，3 家走 API 直收

签发 → 直传 → 登记：客户端从不持长期云凭证，全由自家网关短时下发



对象： vblue= 签发槽 · vorange= 对象存储/分块直传槽 · vviolet=API 直收槽 · vteal= 登记槽 · 虚线灰 = 槽位缺席。

机制： 同构六家的共同拓扑——客户端从不持长期云凭证，凭自家网关签发的短时凭证（OSS form / COS STS / ImageX V4 / packfile uuid）绕过 API 网关直传对象存储，再由第三段把对象句柄登记回服务端账本；API 直收三家（Copilot/Kiro/MiniMax）载荷经产品 API 面入栈，不具备该形状——但 Copilot 以 /batch 在控制面实现了等价点菜能力。